

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de Clientes

Manual Técnico

Versión: 0100

Fecha: 14/08/2026

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

HOJA DE CONTROL

Organismo	SENA — Centro de Servicios Financieros, Regional Distrito Capital		
Proyecto	CodeByMike — Portafolio, Panel de Control y Portal de Clientes (codebymike.tech)		
Entregable	Manual Técnico		
Autor	Michael David Rodríguez Beltran — ADSO, ficha 3114731 (trimestre 7)		
Versión/ Edición	0100	Fecha Versión	03/08/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión doc	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Michael David Rodríguez Beltran	03/08/2026

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

CONTENIDO

1	PROPÓSITO	4
2	ALCANCE	4
3	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	4
4	DEFINICIONES IMPORTANTES	4
5	PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA	4
6	DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS	4
7	DICCIONARIO DE DATOS	4
8	MODELO RELACIONAL	4
9	DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LÓGICA DE BASE DE DATOS	4
10	TABLAS, VISTAS Y STORED PROCEDURES	4
11	POLÍTICAS DE RESPALDO	4
12	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	4
a)	REQUISITOS GENERALES PRE-INSTALACIÓN	4
b)	DETALLES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN	4
c)	DETALLES DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN	4
	Variables de ambiente	4
	Parámetros de aplicaciones	4
	Tareas programadas	4
	Lista de contactos técnicos	4
13.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA FÍSICA	4
14.	DESCRIPCIÓN DE USUARIOS	4
	ANEXOS	4

1. PROPÓSITO

Este documento describe la construcción interna del sistema publicado en codebymike.tech: sus módulos, sus interfaces, su modelo de datos, su despliegue y los procedimientos técnicos necesarios para operarlo y mantenerlo.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Está dirigido a personal técnico —desarrollo y operación— que deba intervenir el sistema, diagnosticar una incidencia o continuar su evolución. No sustituye al Manual de Usuario, que describe la operación funcional, ni al Manual de Instalación, que detalla el procedimiento de puesta en marcha paso a paso.

2. ALCANCE

El documento cubre la totalidad del sistema, que comprende cuatro subsistemas desplegados sobre una misma base de código:

Subsistema	Contenido
Sitio público	Portafolio, artículos técnicos, estado de servicios, documentación de ingeniería y vitrina comercial, en español (canónico) e inglés bajo el prefijo /en
Panel de control privado (/admin)	CRM, finanzas y rentabilidad, bóveda de credenciales, observabilidad, seguridad y laboratorio de ingeniería
Portal de clientes (/portal)	Área privada multi-cliente con hitos, facturas, documentos, mensajería y feed de actividad
Servicios automáticos	Motor de sondeos de disponibilidad, agregación de eventos de seguridad, respaldos, detección de anomalías y notificaciones, disparados por tareas programadas externas

Queda fuera del alcance el detalle interno de los servicios de terceros utilizados (Vercel, Turso, GitHub, Wompi, ntfy.sh, Resend), de los que solo se documenta la interfaz de integración.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ref.	Título	Ubicación
Ref. 1	Documento de Especificación de Arquitectura (DEA)	DEA Formato_Documento_de_Arquitectura.docx
Ref. 2	Manual de Usuario	docs/manuales-sena/manual-de-usuario.md
Ref. 3	Manual de Instalación	docs/manuales-sena/manual-de-instalacion.md
Ref. 4	Plan de Capacitación	docs/manuales-sena/plan-de-capacitacion.md
Ref. 5	Requerimientos funcionales y no funcionales (fuente de verdad, tipada)	src/data/documentacion.ts · publicado en /docs
Ref. 6	Guía de niveles de testing y estrategia de pruebas	src/data/testing.ts · publicado en /docs/testing

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Ref. 7	Verificación y validación	src/data/vyv.ts · publicado en /docs/verificacion-validacion
Ref. 8	Diagramas BPMN de los procesos de negocio	src/data/bpmn.ts · publicado en /docs/diagrama-bpmn
Ref. 9	Diagramas UML (despliegue, componentes, comunicación, actividades)	src/data/despliegue.ts, componentes.ts, comunicacion.ts, actividades.ts
Ref. 10	Convenciones del repositorio	CLAUDE.md
Ref. 11	Planes vivos por módulo	docs/plan-*.md
Ref. 12	ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto software	Norma externa
Ref. 13	OWASP Top 10	Norma externa
Ref. 14	WCAG 2.1 nivel AA	Norma externa

4. DEFINICIONES IMPORTANTES

Término	Definición
SSR	Server-Side Rendering. El HTML se construye en el servidor en cada petición. Astro está configurado con output: server.
Middleware	Capa que intercepta toda petición antes de que llegue a la aplicación. Concentra los guardas de seguridad, el límite de tasa y las cabeceras.
ORM	Object-Relational Mapping. Drizzle traduce entre tipos de TypeScript y tablas SQL, y garantiza consultas parametrizadas.
libSQL / Turso	Motor compatible con SQLite (libSQL) ofrecido como servicio gestionado (Turso), accedido por HTTP/hrana sobre TLS.
Fail-open	Criterio de diseño según el cual el fallo de un mecanismo de seguridad u observabilidad deja pasar la petición en lugar de bloquearla.
Idempotencia	Propiedad por la que repetir una operación con la misma clave produce el mismo resultado que ejecutarla una vez.
Micro-SIEM	Implementación propia y reducida de un sistema de gestión de eventos de seguridad: sensor, límite de tasa durable, lista de bloqueo y agregación.
Honeypot	Ruta señuelo sin función legítima cuya sola

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	visita evidencia intención hostil.
AsyncLocalStorage	Mecanismo de Node.js empleado para propagar el contexto de modo demostración a lo largo de la cadena asíncrona y así seleccionar la base de datos correcta.
TTL	Time To Live. Plazo obligatorio de expiración de un dato temporal.
Rollup	Agregado precalculado (horario o diario) de eventos, que sobrevive a la purga del detalle crudo.
Mutation testing	Técnica que mide la calidad de la suite de pruebas introduciendo defectos artificiales y comprobando cuántos detecta.
SAST / DAST	Análisis estático de seguridad sobre el código y análisis dinámico sobre la aplicación en ejecución, respectivamente.

5. PROCESOS DE ENTRADA Y SALIDA

Entradas

Entrada	Origen	Canal	Tratamiento
Petición HTTP de navegación	Visitante, administrador o cliente	HTTPS	Normalización de idioma, clasificación de seguridad, límite de tasa, verificación de sesión y renderizado SSR
Formulario de contacto	Visitante	POST /api/contact	Validación de campos, límite de tasa, asociación por correo exacto a un cliente, persistencia en messages
Autenticación del administrador	GitHub (OAuth 2.0) o llave WebAuthn	/api/auth/*	Verificación de identidad, contraste contra la lista de autorización, alta de sesión
Autenticación del cliente	Cliente	POST /api/portal/login	Verificación de contraseña (scrypt), control de intentos fallidos, alta de sesión propia
Aviso de la pasarela	Wompi	POST	Verificación de

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

de pagos		/api/payments/webhook	firma, aplicación idempotente del evento, detección de duplicados y desórdenes
Disparo de tarea programada	cron-job.org	GET /api/cron/* con Bearer	Comparación del secreto en tiempo constante y ejecución de la tarea
Ingesta del pipeline	GitHub Actions	POST /api/lab/ingest	Registro de la corrida en ci_runs y de los hallazgos en security_findings
Métricas de experiencia real	Navegador del visitante	POST /api/vitals	Persistencia sin datos personales
Informes de violación de CSP	Navegador del visitante	POST /api/security/csp-report	Registro para diagnóstico de la política de contenido

Salidas

Salida	Destino	Canal	Contenido
Páginas HTML	Navegador	HTTPS	Sitio público, panel y portal renderizados en servidor
Respuestas JSON	Navegador y sistemas externos	HTTPS	Resultado de las operaciones de las rutas /api
Factura en PDF	Cliente	GET /api/portal/facturas/[id]/pdf	Documento generado en el servidor
Notificación push	Canal ntfy.sh	HTTPS	Caída de monitor, vencimiento de dominio, anomalía de seguridad
Correo electrónico	Cliente o administrador	Resend	Invitación, restablecimiento de contraseña, alerta y avisos del portal
Cobro y enlace de pago	Cliente	WhatsApp (wa.me) desde el dispositivo	Mensaje con enlace corto /c/[code] y enlace firmado al histórico
Respaldo de la base de datos	Vercel Blob	HTTPS	Volcado periódico y manual

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Sitemap, RSS y notificación IndexNow	Buscadores	HTTPS	Índice de contenidos y avisos de publicación
Respuesta de salud	Motor de monitoreo	GET /api/health, /api/portal/health	Estado booleano y latencias, sin datos de clientes

6. DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

Mapa de componentes

Componente	Ubicación	Responsabilidad
SitioPublico	src/pages/ (raíz, notes/, docs/, status/, tools/)	Presentación pública
PanelAdmin	src/pages/admin/	Operación privada del negocio
PortalClientes	src/pages/portal/	Área privada del cliente
Middleware	src/middleware.ts	Guarda único de entrada
ApiInterna	src/pages/api/	Endpoints de negocio y tareas programadas
MicroSIEM	src/lib/security/	Clasificación, límite de tasa, bloqueo y agregación
MotorDePagos	src/lib/payments.ts, payments-state.ts	Máquina de estados idempotente
Observabilidad	src/lib/slo.ts, src/lib/lab/	Monitores, incidentes y objetivos de servicio
AccesoADatos	src/db/	Esquema y consultas
Notificaciones	src/lib/notify.ts	Envío push y correo, opcional

El componente de acceso a datos es aquel del que dependen casi todos los demás y es, por tanto, el único punto donde puede imponerse una regla transversal como el aislamiento por cliente del portal. Una consulta que accediera a la base de datos sin pasar por él no aparecería en el diagrama de componentes, y es exactamente la clase de defecto capaz de exponer los datos de un cliente a otro.

Middleware

Punto de entrada único de toda petición. Ejecuta, en este orden: normalización de idioma del pathname; consulta de la lista de bloqueo; clasificación de amenazas contra firmas conocidas; límite de tasa durable respaldado en base de datos; inyección de fallos si hay un experimento activo; guarda de administración con revalidación de la lista de autorización en cada petición; guardas del portal y del modo demostración; y escritura de las cabeceras de respuesta (CSP, HSTS, Permissions-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, noindex en rutas privadas y Cache-Control de páginas públicas).

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

La normalización de idioma va primero porque todos los guardas posteriores comparan rutas literales: una ruta /en/admin sin normalizar habría sido una copia del panel sin vigilancia. Todo el enforcement es fail-open: si un guarda falla internamente, la petición continúa. Un sistema de defensa capaz de tumbar el sitio que protege es una superficie de ataque nueva, no una defensa.

Autenticación

El sistema mantiene tres mecanismos de autenticación completamente separados, que no comparten cookies ni lógica. La separación es deliberada: un defecto en el portal no puede escalar al panel, y viceversa.

Mecanismo	Ámbito	Credencial	Sesión
Administrador	/admin, /api/admin/*	GitHub OAuth con lista de autorización, o llave WebAuthn/FIDO2	Auth.js; dispositivos en admin_sessions
Portal de clientes	/portal, /api/portal/*	Correo y contraseña (scrypt)	Cookie portal_session; tabla portal_sessions
Demostración pública	/demo	Pase HMAC de corta duración, sin inicio de sesión	Cookie propia; solo GET/HEAD

Módulo de seguridad

Fichero	Función
classify.ts	Clasificación por firmas de la petición: categoría y severidad
sensor.ts	Registro del evento sin bloquear la respuesta
ratelimit-durable.ts	Límite de tasa de dos capas respaldado en rate_limit_buckets
blocklist.ts	Bloqueo con TTL y escalado por reincidencia (1 h → 24 h → 7 d); caché en memoria de 30 s
anomaly.ts	Detección estadística por puntuación z sobre línea base de 30 días
paths.ts	Clasificación de rutas: limitables, de cobro, honeypot
events.ts	Persistencia de eventos y agregados

Módulo de pagos

La máquina de estados vive en un módulo puro, sin acceso a base de datos, para poder reutilizarse también en código que se ejecuta en el navegador. Sus invariantes: una clave de idempotencia nunca genera dos cobros; los estados terminales (approved, declined, error,

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

voided) no retroceden ante avisos fuera de orden, y el evento se registra marcado como `out_of_order` conservando el estado; y todo evento de la pasarela queda en `payment_events`, incluidos los duplicados y los de importe discordante.

Cualquier operación de pago nueva debe reutilizar `createPaymentIdempotent` y `applyGatewayEvent`; construir una máquina de estados paralela por funcionalidad está expresamente prohibido en las convenciones del repositorio.

Módulo del portal

Contiene sesiones, contraseñas, consultas de proyectos, facturas, documentos, mensajería, actividad, digest en vivo y salud del propio portal.

Regla de aislamiento multi-cliente: el identificador de cliente nunca procede de la petición. En toda consulta del portal, `clientId` sale de `requirePortalSession()` y viaja en la cláusula `WHERE` aunque la consulta ya lleve un `projectId` o un `invoiceId` que «ya implique» al cliente. Un defecto aquí no degrada una funcionalidad: expone los datos de un cliente a otro.

Módulo de observabilidad

El motor de sondeos no es un proceso residente: lo dispara una tarea programada externa contra `GET /api/cron/uptime-check`. Cada sondeo registra un `check`, y los fallos consecutivos se agrupan en un incidente que se abre en el primer fallo y se cierra en el primer éxito.

El chequeo de salud del portal es la única parte de la observabilidad que no es fail-open: si algo está roto tiene que decirlo. Ejecuta la misma unión de tres tablas que resuelve una sesión, con un identificador imposible, en lugar de sondear la página de acceso, que renderiza sin tocar la base de datos y cuyo 200 no probaría nada.

Módulo de internacionalización

Módulo puro, importado tanto por el middleware como por el navegador. El español es el idioma canónico y el inglés vive bajo el prefijo `/en`. Añadir una traducción son tres pasos: texto al diccionario, cascarón de ruta en `src/pages/en/` y alta en `TRANSLATED_ROUTES`. Los enlaces se pintan con `localizedHref`, que cae al español cuando no hay traducción.

Módulos de diagramación

Motores de trazado propios que generan el SVG en el servidor a partir de modelos tipados en `src/data/`. Se emplean para BPMN, despliegue, comunicación, actividades y componentes, notaciones que Mermaid no cubre o cubre incorrectamente. Los diagramas de secuencia, clases y objetos sí se generan con Mermaid.

7. DICCIONARIO DE DATOS

El esquema completo es la fuente de verdad y vive en `src/db/schema.ts`. Se compone de 50 tablas. A continuación se documenta el diccionario de las entidades centrales; el resto se relaciona en el apartado de tablas.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

clients — Clientes

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	No	Identificador
name	TEXT	No	Razón social o nombre
email	TEXT	Sí	Correo de contacto principal
phone	TEXT	Sí	Teléfono de contacto
company	TEXT	Sí	Empresa
notes	TEXT	Sí	Notas internas, nunca visibles en el portal
portal_enabled	INTEGER (bool)	No	Habilita el acceso al portal para este cliente
logo_url	TEXT	Sí	Logotipo mostrado en el portal
billing_info	TEXT	Sí	Datos de facturación
created_at	INTEGER (timestamp)	No	Fecha de alta

projects — Proyectos

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
slug	TEXT UNIQUE	No	Identificador para la URL pública
title / title_en	TEXT	No / Sí	Título en español y su traducción
description / description_en	TEXT	Sí	Descripción y su traducción
tech_stack	TEXT	Sí	Tecnologías empleadas
repo_url, preview_url, screenshot_url	TEXT	Sí	Enlaces asociados
visible	INTEGER (bool)	No	Determina la aparición en el sitio público
status	TEXT	No	activo pausado completado archivado

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

start_date, end_date	INTEGER (timestamp)	Sí	Fechas del proyecto
internal_notes	TEXT	Sí	Notas privadas
client_id	INTEGER FK → clients.id	Sí	Cliente asociado
created_at	INTEGER (timestamp)	No	Fecha de alta

project_services — Servicios, costos y bóveda

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
project_id	INTEGER FK → projects.id	Sí	Proyecto asociado
client_id	INTEGER FK → clients.id	Sí	Cliente asociado
name, category, provider, url, username	TEXT	—	Identificación del servicio contratado
cost	REAL	Sí	Costo del servicio
currency	TEXT	No	Moneda del costo
billing_cycle	TEXT	Sí	Periodicidad de facturación
renewal_date	INTEGER (timestamp)	Sí	Próxima renovación
auto_renew, active	INTEGER (bool)	No	Estado del servicio
payer	TEXT	Sí	Quién asume el costo
billed_to_client	REAL	Sí	Importe repercutido al cliente
secrets	TEXT	Sí	Credenciales cifradas con AES-256-GCM. Nunca se devuelve en listados
created_at, updated_at	INTEGER (timestamp)	—	Auditoría

payments — Pagos

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
reference	TEXT UNIQUE	No	Referencia de la transacción
idempotency_key	TEXT UNIQUE	No	Clave que impide el

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

			doble cobro
amount_cents	INTEGER	No	Importe en unidades enteras de la moneda menor
currency	TEXT	No	Moneda
status	TEXT	No	pending approved declined error voided
provider, gateway_tx_id	TEXT	Sí	Pasarela e identificador de la transacción
payer_email, payer_phone	TEXT	Sí	Datos del pagador
invoice_id	INTEGER FK → invoices.id	Sí	Factura que salda
source	TEXT	Sí	Origen del cobro (checkout, cobro de campo)
short_code	TEXT	Sí	Código del enlace corto /c/[code]
expires_at	INTEGER (timestamp)	Sí	Caducidad del enlace de cobro
client_id	INTEGER FK → clients.id	Sí	Cliente
version	INTEGER	No	Control de concurrencia optimista
created_at, updated_at	INTEGER (timestamp)	—	Auditoría

payment_events — Bitácora de avisos de la pasarela

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
payment_id	INTEGER FK → payments.id	No	Pago afectado
provider, type, gateway_tx_id, event_status	TEXT	—	Datos del evento recibido
payload	TEXT	Sí	Cuerpo íntegro del aviso
duplicate	INTEGER (bool)	No	El evento ya se había recibido
out_of_order	INTEGER (bool)	No	El evento llegó después de un estado

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

			terminal
amount_mismatch	INTEGER (bool)	No	El importe no coincide con el del pago
received_at	INTEGER (timestamp)	No	Momento de recepción

client_users — Usuarios del portal

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
client_id	INTEGER FK → clients.id ON DELETE CASCADE	No	Empresa a la que pertenece
email	TEXT UNIQUE	No	Identidad de acceso. Único global: un correo, una persona, un cliente
name	TEXT	Sí	Nombre
password_hash	TEXT	Sí	script\$N\$r\$p\$salt\$hash. Nulo mientras la invitación está pendiente
role	TEXT	No	owner member billing
status	TEXT	No	invited active disabled
failed_attempts	INTEGER	No	Contador de bloqueo por fuerza bruta; se limpia con un acceso correcto
locked_until	INTEGER (timestamp)	Sí	Bloqueo temporal
last_login_at	INTEGER (timestamp)	Sí	Último acceso
created_at	INTEGER (timestamp)	No	Alta

El formato del hash incorpora sus propios parámetros, lo que permite endurecerlos más adelante sin invalidar los hashes existentes.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

invoices — Facturas

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
client_id	INTEGER FK → clients.id ON DELETE CASCADE	No	Cliente
project_id	INTEGER FK → projects.id ON DELETE SET NULL	Sí	Proyecto
number	TEXT UNIQUE	No	Correlativo legible y estable (INV-2026-001). Único, porque numerar dos veces igual es un problema contable
status	TEXT	No	draft sent paid overdue void
currency	TEXT	No	Moneda (por defecto COP)
subtotal_cents, tax_cents, total_cents	INTEGER	No	Importes en unidades enteras; nunca coma flotante para dinero
issued_at, due_at, paid_at	INTEGER (timestamp)	Sí	Fechas del ciclo
payment_id	INTEGER FK → payments.id ON DELETE SET NULL	Sí	Pago que la saldó
created_at, updated_at	INTEGER (timestamp)	—	Auditoría

security_events — Eventos de seguridad

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	INTEGER PK	No	Identificador
at	INTEGER (timestamp)	No	Momento del evento
ip	TEXT	Sí	Dirección de origen; solo accesible desde el panel
ip_hash	TEXT	Sí	Hash empleado en

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

			toda exposición fuera del panel
method, path, query, user_agent	TEXT	—	Datos de la petición
country, asn	TEXT	Sí	Geolocalización aproximada
category	TEXT	No	Clase de amenaza detectada
severity	TEXT	No	Gravedad
action	TEXT	No	Respuesta aplicada
status_code	INTEGER	Sí	Código devuelto
rule_id	TEXT	Sí	Regla que disparó la clasificación
hits	INTEGER	No	Repeticiones agregadas

blocked_ips — Lista de bloqueo

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
ip	TEXT PK	No	Dirección bloqueada
reason, rule_id	TEXT	Sí	Motivo del bloqueo
hits	INTEGER	No	Reincidencias; determina el escalado del TTL
created_at	INTEGER (timestamp)	No	Alta del bloqueo
expires_at	INTEGER (timestamp)	No	Vencimiento obligatorio. No existen bloqueos permanentes
source	TEXT	No	Manual o automático

monitors, monitor_checks y monitor_incidents — Disponibilidad

monitors define qué se vigila (URL, método, código y texto esperados, umbral de latencia, intervalo, estado de pausa y expiración del certificado TLS descubierta). monitor_checks registra cada sondeo (at, ok, status_code, response_ms, error). monitor_incidents agrupa los fallos consecutivos con su causa y duración.

Los monitor_checks y los security_events crudos se purgan a los 90 días; los agregados de security_rollups sobreviven a la purga, de modo que se conservan las tendencias históricas sin el peso del detalle.

8. MODELO RELACIONAL

El modelo se organiza en siete agrupaciones. Las relaciones se expresan como claves foráneas

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

declaradas en `src/db/schema.ts`, con su comportamiento de borrado explícito.

Agrupación	Relaciones principales
CRM	clients 1—N projects · clients 1—N messages · clients 1—N finances · clients 1—N briefings 1—N briefing_items · projects 1—N project_contacts, project_adrs, project_env_vars, project_services · clients/projects/briefings 1—N interactions · projects 1—N presentations 1—N presentation_slides
Portal de clientes	clients 1—N client_users 1—N portal_sessions · clients 1—N client_invitations · clients 1—N invoices 1—N invoice_items · clients 1—N portal_threads 1—N portal_messages · portal_threads 1—N portal_message_reads · clients 1—N portal_documents (auto-referencia supersedes_id) · client_users 1—N portal_notifications y portal_notification_prefs · clients 1—N portal_activity y portal_audit_log · projects 1—N project_milestones
Pagos	payments 1—N payment_events · invoices 1—1 payments (invoices.payment_id) · clients 1—N payments
Observabilidad	projects 1—N monitors 1—N monitor_checks · monitors 1—N monitor_incidents
Seguridad	security_events (crudo, purgado a 90 días) · security_rollups (agregado, permanente) · security_anomalies · blocked_ips · rate_limit_buckets
Laboratorio	ci_runs · security_findings · chaos_flags · lab_experiments · web_vitals · cv_downloads · fp_rooms 1—N fp_devices
Sistema	admin_sessions · webauthn_credentials · app_settings · education_milestones · education_lab_progress

Decisiones de modelado que conviene conocer antes de intervenir el esquema:

portal_activity.client_id está denormalizado a propósito, porque el feed se lee siempre filtrando por cliente y la consulta más frecuente del portal no debe depender de una unión; un cobro de campo no es una tabla propia, sino una fila de payments con campos adicionales (short_code, expires_at, source), sin máquina de estados paralela; los importes monetarios son enteros en la unidad menor de la moneda, sin coma flotante en ningún punto del sistema; y las migraciones son exclusivamente aditivas, sin eliminar columnas sin acordarlo previamente. El diagrama entidad-relación completo y los diagramas UML de clases y objetos están

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

publicados en /docs y generados desde los modelos tipados de src/data/.

9. DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LÓGICA DE BASE DE DATOS

Distribución física

Instancia	Contenido	Variable de conexión	Acceso
Base de producción	Datos reales del negocio	TURSO_DATABAS E_URL + TURSO_AUTH_TO KEN	Lectura y escritura desde el runtime
Base de demostración	Datos ficticios de /demo	TURSO_DEMO_U RL + TURSO_DEMO_A UTH_TOKEN	Solo lectura desde el runtime
Bases locales de desarrollo	Copias desechables	Servidores sqld en contenedor (puertos 8080 y 8081)	Lectura y escritura
Bases de pruebas	Ficheros temporales en tmpdir()	Generadas por la suite	Lectura y escritura

El motor es libSQL, compatible con SQLite, ofrecido como servicio gestionado por Turso y accedido por HTTP/hrana sobre TLS. No existe servidor de base de datos propio ni instancia autoalojada en producción.

Distribución lógica

La selección de instancia se resuelve por petición, no por consulta. El módulo src/db/index.ts emplea AsyncLocalStorage para propagar el contexto de modo demostración a lo largo de toda la cadena asíncrona: cuando la petición llega a /demo, todas las consultas que nazcan de ella se dirigen a la base de demostración sin que el código de las páginas lo sepa.

El aislamiento de la demostración es, por tanto, por diseño —una base de datos distinta— y no por filtrado de consultas ni por ocultación de botones. Este detalle importa: los endpoints que revelan credenciales de la bóveda son peticiones GET, de modo que una restricción de solo lectura no los habría detenido; la lista de rutas vetadas en modo demostración va por patrón de ruta.

Entornos

Entorno	Base de datos	Origen del despliegue
Producción	Turso (producción y demostración)	Rama main en el proyecto dev-portfolio de Vercel
Vista previa	Turso (producción, solo lectura efectiva)	Despliegue por pull request
Desarrollo	sqld local en contenedor, o fichero local	npm run dev

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Pruebas e2e	Bases libSQL desechables sembradas en el arranque	npm run test:e2e
-------------	---	------------------

10. TABLAS, VISTAS Y STORED PROCEDURES

El sistema no utiliza vistas ni procedimientos almacenados. Toda la lógica de negocio reside en la capa de aplicación (TypeScript) y toda consulta se construye con Drizzle ORM, lo que garantiza consultas parametrizadas y, con ello, la protección frente a inyección SQL.

Esta decisión es deliberada: mantener la lógica en un único lugar versionado y cubierto por pruebas evita la duplicación de reglas entre el código y el motor de base de datos, y permite ejecutar la suite contra bases desechables sin replicar objetos de servidor.

Inventario de tablas

#	Tabla	Agrupación	Descripción
1	clients	CRM	Clientes
2	projects	CRM	Proyectos
3	messages	CRM	Mensajes del formulario público
4	finances	CRM	Movimientos de ingreso
5	project_env_vars	CRM	Variables de entorno por proyecto (cifradas)
6	project_services	CRM	Servicios, costos y bóveda de credenciales
7	project_contacts	CRM	Contactos por proyecto
8	project_adrs	CRM	Decisiones de arquitectura
9	briefings	CRM	Documentos de alcance
10	briefing_items	CRM	Requerimientos, entregables y exclusiones
11	interactions	CRM	Seguimiento comercial
12	presentations	CRM	Presentaciones para cliente
13	presentation_slides	CRM	Diapositivas
14	education_milestones	Sistema	Hitos formativos y certificaciones
15	education_lab_progress	Sistema	Progreso en rutas de aprendizaje

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

16	monitors	Observabilidad	Definición de servicios vigilados
17	monitor_checks	Observabilidad	Sondeos (purga a 90 días)
18	monitor_incidents	Observabilidad	Incidentes agrupados
19	ci_runs	LAB	Corridas de integración continua
20	security_findings	LAB	Hallazgos de SAST, DAST, dependencias y accesibilidad
21	payments	Pagos	Pagos y cobros de campo
22	payment_events	Pagos	Bitácora de avisos de pasarela
23	chaos_flags	LAB	Experimentos de inyección de fallos
24	lab_experiments	LAB	Bitácora de experimentos
25	app_settings	Sistema	Configuración clave-valor
26	web_vitals	Observabilidad	Métricas de experiencia real, sin datos personales
27	admin_sessions	Autenticación	Dispositivos con sesión de administrador
28	webauthn_credentials	Autenticación	Llaves de acceso registradas
29	security_events	Seguridad	Eventos crudos (purga a 90 días)
30	security_rollups	Seguridad	Agregados horarios y diarios (permanentes)
31	blocked_ips	Seguridad	Lista de bloqueo con TTL
32	rate_limit_buckets	Seguridad	Contadores durables de límite de tasa
33	security_anomalies	Seguridad	Anomalías detectadas por puntuación z
34	fp_rooms	LAB	Salas del laboratorio de identificación de dispositivos
35	fp_devices	LAB	Dispositivos por sala
36	cv_downloads	LAB	Histórico de

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

			descargas del currículum
37	client_users	Portal	Usuarios de cliente
38	client_invitations	Portal	Invitaciones y restablecimientos (token de un solo uso)
39	portal_sessions	Portal	Sesiones del portal
40	portal_audit_log	Portal	Auditoría de acciones del portal
41	project_milestones	Portal	Hitos de avance visibles al cliente
42	invoices	Portal	Facturas
43	invoice_items	Portal	Líneas de factura
44	portal_threads	Portal	Hilos de conversación
45	portal_messages	Portal	Mensajes
46	portal_message_reads	Portal	Marcas de lectura
47	portal_documents	Portal	Documentos con versionado (supersedes id)
48	portal_notifications	Portal	Notificaciones del portal
49	portal_notification_prefs	Portal	Preferencias de notificación por correo
50	portal_activity	Portal	Feed de actividad por cliente

Migraciones

Las migraciones se generan con Drizzle Kit a partir de `src/db/schema.ts` y se versionan en `drizzle/`. Nunca se editan a mano. El procedimiento es: exportar las variables `TURSO_` del fichero `.env`, ejecutar `npx drizzle-kit generate` para producir la migración desde el esquema, y `npx drizzle-kit migrate` para aplicarla.

El SQL generado debe revisarse antes de aplicarse: en combinaciones de «añadir columnas» con «cambiar la nulabilidad», Drizzle Kit puede generar un `INSERT ... SELECT` que referencia columnas nuevas sobre la tabla antigua.

11. POLÍTICAS DE RESPALDO

Respaldo

Aspecto	Definición
---------	------------

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Alcance	Volcado de las tablas de negocio de la base de producción
Formato	JSON
Destino	Vercel Blob (almacenamiento privado)
Frecuencia	Automática por tarea programada, más generación manual bajo demanda
Disparo automático	GET /api/cron/* con Authorization: Bearer CRON_SECRET, desde cron-job.org
Disparo manual	Apartado «Respaldos» del panel de administración
Verificación	Descarga del volcado y comprobación de que contiene las tablas esperadas

El proveedor de base de datos mantiene además sus propios respaldos gestionados, que constituyen la segunda línea de recuperación.

Retención y purga

Dato	Retención	Justificación
monitor_checks	90 días	El detalle crudo de sondeos crece linealmente y solo se necesita para diagnóstico reciente
security_events	90 días	Ídem; los agregados conservan la tendencia
security_rollups	Permanente	Agregado sin datos personales; sostiene las series históricas
admin_sessions, portal_sessions	Hasta su vencimiento o revocación	—
blocked_ips, chaos_flags, rate_limit_buckets	Hasta su TTL	Todo bloqueo y todo experimento expira solo

Recuperación

La restauración no es una operación de la interfaz de usuario. El procedimiento es: descargar el volcado desde el almacenamiento de respaldos; provisionar una base de datos nueva y aplicarle las migraciones vigentes; cargar el volcado en la base nueva; verificar la integridad comparando conteos por tabla contra el volcado; reapuntar TURSO_DATABASE_URL y TURSO_AUTH_TOKEN en el entorno de producción; y redespargar para que el runtime tome la nueva conexión.

Se recomienda ensayar el procedimiento periódicamente contra una base desechable: un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo verificado.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

12. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Este apartado resume el procedimiento. El detalle completo —incluidos recursos de hardware, matriz de certificación y verificación posterior— está en el Manual de Instalación (Ref. 3).

12.1 REQUISITOS GENERALES PRE-INSTALACIÓN

Requisito	Valor
Node.js	≥ 22.12.0 (declarado en package.json)
Gestor de paquetes	npm
Cuenta de Vercel	Organización codebymike, proyecto dev-portfolio
Cuenta de Turso	Dos bases: producción y demostración
Aplicación OAuth de GitHub	Identificador y secreto de cliente
Docker y Docker Compose	Solo para desarrollo y pruebas; nunca como runtime de producción
Navegador de Playwright	Solo para la suite e2e

Un Node.js 20 presente en el PATH rompe astro build y astro dev. Si el intérprete por defecto no es el correcto, debe anteponerse el binario adecuado con «source ~/.nvm/nvm.sh && nvm use 22». El directorio .devcontainer/ fija Node 22.12 y el navegador de Playwright, y constituye la solución definitiva a este problema.

12.2 DETALLES DEL PROCESO DE INSTALACIÓN

Paso	Comando o acción
1. Obtener el código	git clone <repositorio> && cd portfolio
2. Seleccionar el runtime	source ~/.nvm/nvm.sh && nvm use 22
3. Instalar dependencias	npm install
4. Configurar el entorno	cp .env.example .env y diligenciar las variables del apartado siguiente
5. Aplicar el esquema	npx drizzle-kit migrate
6. Levantar el servidor de desarrollo	npm run dev

Para desarrollo contra servidores libSQL equivalentes a los de producción: npm run db:up levanta el sqld principal y el de demostración, npm run db:seed siembra ambas bases locales, y npm run db:reset borra los volúmenes y vuelve a levantar.

Verificación de la instalación: npm run build (construcción con adaptador de Vercel), npm test (suite unitaria y de integración con Vitest), npm run test:e2e (suite end-to-end con Playwright) y npx astro check (verificación de tipos).

12.3 DETALLES DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Existe una particularidad que debe conocerse antes de añadir cualquier configuración: el repositorio combina import.meta.env (en algunos módulos) y process.env (en otros), y no son equivalentes. El servidor de desarrollo carga el fichero .env solo en el primero; la plataforma de despliegue inyecta las variables solo en el segundo.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Para leer cualquier variable de entorno nueva debe emplearse siempre `serverEnv()` de `src/lib/env.ts`, que consulta ambas fuentes.

Antes de escribir variables de entorno mediante la CLI de la plataforma debe confirmarse el proyecto destino con «`cat .vercel/project.json`»: bajo la misma organización existen dos proyectos, y el que sirve el dominio real es `dev-portfolio`, no `portfolio`, cuyo nombre coincide por accidente con el del directorio local.

12.4 Variables de ambiente

Obligatorias

Variable	Descripción
TURSO_DATABASE_URL	URL de la base de producción
TURSO_AUTH_TOKEN	Token de acceso a la base de producción
AUTH_SECRET	Secreto de firma de sesiones de Auth.js
AUTH_URL	URL base de retorno de OAuth
GITHUB_CLIENT_ID	Identificador de la aplicación OAuth
GITHUB_CLIENT_SECRET	Secreto de la aplicación OAuth
ALLOWED_GITHUB_LOGINS	Lista de autorización de cuentas de administrador
ENCRYPTION_KEY	Clave AES-256-GCM de la bóveda. Sin ella, el guardado de credenciales falla en lugar de degradar a texto plano
BASE_URL	URL pública del sitio

Funcionalidades específicas

Variable	Habilita
TURSO_DEMO_URL, TURSO_DEMO_AUTH_TOKEN	Modo de demostración /demo
CRON_SECRET	Tareas programadas (/api/cron/*), verificado en tiempo constante
WOMPI_PUBLIC_KEY, WOMPI_INTEGRITY_SECRET, WOMPI_EVENTS_SECRET	Pasarela de pagos y verificación de firma de avisos
PAYMENTS MOCK_ENABLED	Pasarela en modo simulado, sin claves reales
LAB_INGEST_TOKEN	Ingesta de corridas y hallazgos desde el pipeline
SECURITY_IP_SALT	Sal del hash de direcciones IP expuestas fuera del panel
SECURITY_IP_ALLOWLIST	Direcciones exentas del enforcement
MONITOR_SITE_URL	Objetivo por defecto del motor de sondeos

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Opcionales

Variable	Efecto de su ausencia
NTFY_TOPIC	No se envían notificaciones push
RESEND_API_KEY, ALERT_EMAIL_TO	No se envían correos
GITHUB_API_TOKEN, GITHUB_USERNAME	No se muestra actividad de repositorios
GOOGLE_INDEXING_SA	No se notifica la publicación a buscadores
DEVTO_API_KEY, HASHNODE_*, LINKEDIN_*, IG_*	No se syndica contenido a plataformas externas

Las integraciones opcionales siguen todas el mismo patrón: `src/lib/notify.ts` devuelve `{ skipped: true }` en silencio si falta la variable correspondiente, y nunca lanza una excepción. Toda integración opcional nueva debe respetar este patrón.

12.5 Parámetros de aplicaciones

Parámetros ajustables sin redespigie desde el apartado «Ajustes» del panel (tabla `app_settings`): las tasas de cambio por moneda, empleadas en el cálculo de rentabilidad —un costo en moneda sin tasa se excluye del total y se marca como advertencia—, y la moneda base de presentación de los totales.

Parámetros fijados en código:

Parámetro	Valor	Ubicación
Caché de lista de bloqueo y experimentos	30 s	<code>src/lib/security/blocklist.ts</code>
Escalado de bloqueo por reincidencia	1 h → 24 h → 7 d	<code>src/lib/security/blocklist.ts</code>
TTL máximo de experimento de caos	15 min	<code>src/lib/chaos.ts</code>
Rutas excluidas de la inyección de fallos	<code>/admin</code> , <code>/api/admin</code> , <code>/api/auth</code>	<code>src/lib/chaos.ts</code>
Objetivo de disponibilidad por defecto	99,5 % en 30 días	<code>src/lib/slo.ts</code>
Intervalo del digest en vivo del portal	20 s, con retroceso hasta 300 s	<code>src/lib/portal/live.ts</code>
Límite del digest del portal	10 peticiones/min por sesión	<code>src/lib/portal/live.ts</code>
Ventana del token de descarga del currículum	5 min	<code>src/pages/api/cv/</code>
Línea base de detección de anomalías	30 días	<code>src/lib/security/anomaly.ts</code>
Retención de datos operativos crudos	90 días	Tarea de purga
Caché de páginas públicas	<code>public</code> , <code>s-maxage=300</code> , <code>stale-while-revalidate</code>	<code>src/middleware.ts</code>

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

12.6 Lista de contactos técnicos

Nombre	Cargo	Módulo	Contacto
Michael David Rodríguez Beltran	Aprendiz — desarrollador y responsable técnico	Todos	0368dev@gmail.com · @mikerb95
Soporte de Vercel	Proveedor	Cómputo y despliegue	vercel.com/support
Soporte de Turso	Proveedor	Base de datos	turso.tech
Soporte de Wompi	Proveedor	Pasarela de pagos	wompi.co

13. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA FÍSICA

Topología

El navegador del cliente, el servicio de tareas programadas (cron-job.org) y GitHub (OAuth y Actions) alcanzan la red de borde de Vercel sobre HTTPS. Dentro de esa red conviven dos entornos de ejecución: el Routing Middleware, que corre antes de la caché, y Fluid Compute sobre Node 22, donde se sirven las páginas SSR y las rutas /api, con los artefactos dist/server y dist/client. Desde ahí salen cuatro conexiones: a Turso por libSQL sobre TLS, a Vercel Blob, a Wompi (bidireccional, para cobros y avisos) y a ntfy.sh, todas sobre HTTPS.

Nodos y responsabilidades

Nodo	Contenido	Responsabilidad
Dispositivo del cliente	Navegador; bundle.js, styles.css	Presentación e interacción
cron-job.org	Disparadores programados	Ejecución periódica de sondeos, agregados y respaldos
GitHub	Repositorio, Actions, proveedor OAuth	Control de versiones, integración continua e identidad del administrador

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

Red de borde de Vercel	Routing Middleware y Fluid Compute (Node 22)	Todo el cómputo del sistema
Turso	Base de producción y base de demostración	Persistencia
Vercel Blob	RespalDOS y capturas	Almacenamiento de objetos
Wompi	Pasarela	Procesamiento de pagos
ntfy.sh	Canal de alertas	Entrega de notificaciones push

El sistema no dispone de servidor propio. Todo el cómputo reside en la red de borde del proveedor, la persistencia es un servicio gestionado y los disparadores periódicos provienen del exterior, no de un proceso residente.

Los dos entornos de ejecución dentro de la plataforma comparten máquina pero no responsabilidad: el middleware se ejecuta antes de la caché y decide si la petición llega siquiera al runtime de la aplicación. Por eso los guardas de seguridad residen allí y no en las páginas.

Docker no es el runtime de producción y no debe llegar a serlo: contenerizar la aplicación perdería el despliegue en borde, las vistas previas por pull request y la reversión automática del pipeline. Su lugar es la infraestructura de desarrollo y pruebas.

Canal de despliegue

Un push a main dispara GitHub Actions, que ejecuta en orden: pruebas unitarias y de integración (Vitest), pruebas end-to-end (Playwright), análisis estático (npm audit, CodeQL) y de accesibilidad (axe-core), construcción (astro build), despliegue en Vercel y verificación posterior al despliegue. Si esta última falla, se revierte automáticamente a la última versión saludable.

Los resultados de cada corrida se ingieren en ci_runs mediante POST /api/lab/ingest, autenticado con LAB_INGEST_TOKEN, y quedan visibles en /admin/lab/pipeline y en la página pública /docs/pipeline-en-vivo.

El análisis de mutantes (Stryker) se ejecuta bajo demanda y los domingos, nunca en cada push: mutar la totalidad de src/lib es costoso y no debe bloquear un despliegue.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

14. DESCRIPCIÓN DE USUARIOS

Actores del sistema

Actor	Naturaleza	Autenticación	Alcance
Visitante público	Humano	Ninguna	Sitio público, demostración, estado, pago por enlace
Administrador	Humano	GitHub OAuth con lista de autorización, o llave WebAuthn	Totalidad del panel /admin y de /api/admin/*
Usuario de cliente	Humano	Correo y contraseña (script)	Portal /portal, limitado a su propio cliente
Cron externo	Sistema	Authorization: Bearer CRON_SECRET	Rutas /api/cron/*
Pasarela de pagos	Sistema	Firma criptográfica del aviso	POST /api/payments/webhook
Pipeline de integración continua	Sistema	LAB_INGEST_TO KEN	POST /api/lab/ingest
Buscador	Sistema	Ninguna	Sitemap, RSS, IndexNow

Perfiles y permisos

Administración: no existen roles ni permisos granulares. El panel tiene un único administrador y la lista de autorización es la única fuente de autorización. La lista se revalida en cada petición dentro del middleware, no solo en el momento del inicio de sesión, como defensa en profundidad.

Portal de clientes: tres roles, definidos en client_users.role.

Rol	Proyectos e hitos	Documentos	Mensajes	Facturas	Pagar	Gestionar usuarios
owner	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (solo de su empresa)
member	Sí	Sí	Sí	Sí (ver)	No	No
billing	No	No	No	Sí	Sí	No

Estados posibles de un usuario de cliente: invited (invitación pendiente), active y disabled.

Impersonación de soporte: el administrador puede ver el portal como un cliente concreto, en modo estrictamente de solo lectura. El corte está aplicado en dos puntos independientes: en el middleware y, adicionalmente, en /api/payments/mock/pay, que vive fuera del prefijo

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

/api/portal/ y se habría escapado del primer guarda. La sesión impersonada queda marcada en portal_sessions.impersonated_by.

15. ANEXOS

Anexo A — Estrategia de pruebas

Nivel	Herramienta	Alcance
Unitario e integración	Vitest	Lógica pura de src/lib/, preferentemente sin base de datos
Integración con base de datos real	Vitest + libSQL en fichero temporal	Concurrencia, restricciones UNIQUE y transacciones
End-to-end	Playwright	Recorridos completos contra bases desechables
Contrato	Vitest + esquemas Zod	Forma de las respuestas de la API
Mutantes	Stryker	Calidad real de la suite sobre src/lib
Accesibilidad	axe-core sobre Playwright	Páginas públicas, WCAG AA
Análisis estático	npm audit, CodeQL	Dependencias y código
Análisis dinámico	OWASP ZAP (baseline)	Despliegue de vista previa; nunca contra producción
Carga	k6	Planeado. Última fase pendiente del plan de laboratorio

Reglas de la suite que conviene conocer antes de escribir una prueba nueva: cuando se requiere base de datos real se usa libSQL en fichero temporal, nunca en memoria, porque las transacciones abren otra conexión y una base en memoria no comparte tablas entre conexiones; un módulo que se importa desde el navegador no puede importar node:crypto ni la capa de datos, y si la lógica se necesita en ambos lados se separa en un módulo puro y otro exclusivo de servidor, como cobros.ts y cobros-crypto.ts; y las bases de las pruebas end-to-end se siembran en el arranque del servidor de pruebas, no en la preparación global, que se ejecuta después de que el servidor ya arrancó.

Anexo B — Convenciones del repositorio

Convención	Detalle
Comentarios en español	Explican el porqué de una decisión no obvia, nunca el qué hace el código
Fail-open	En todo lo relativo a seguridad y observabilidad
Idempotencia obligatoria	En toda operación que mueva dinero
OPSEC en páginas públicas	Solo agregados en /status, /security y /lab.

	CodeByMike — codebymike.tech Manual Técnico	SENA — CSF, Regional Distrito Capital
--	--	--

	Nunca direcciones IP completas, nombres exactos de reglas de detección ni rutas señuelo
Migraciones aditivas	No se elimina una columna sin acordarlo explícitamente
Documentación como datos	Lo que alimenta /docs vive tipado en src/data/ y las páginas solo lo renderizan: ninguna cifra se escribe a mano en un fichero .astro

Anexo C — Rutas de la API

Prefijo	Acceso	Contenido
/api/admin/*	Sesión de administrador	CRM, costos, monitores, seguridad, laboratorio, portal, respaldos, credenciales
/api/portal/*	Sesión de portal	Cuenta, facturas, documentos, mensajes, notificaciones, digest en vivo, salud
/api/cron/*	Bearer CRON_SECRET	Sondeos, agregados de seguridad, vencimientos, facturas vencidas, resiembra de la demostración, IndexNow
/api/payments/*	Público y firma de pasarela	Checkout, aviso de la pasarela, pago simulado
/api/auth/*	Público	OAuth y WebAuthn
/api/lab/*	Token de ingesta o público	Ingesta del pipeline, estado en vivo, laboratorio de identificación de dispositivos
Resto	Público	Contacto, currículum, métricas, salud, estado, informes de CSP

Anexo D — Estado de la documentación de ingeniería

La fuente de verdad de los requerimientos, casos de uso e iteraciones es src/data/documentacion.ts, tipada en TypeScript y verificada por el compilador: un campo faltante o mal tipado rompe astro check. Un requerimiento nuevo entra en estado planeado y se promueve a implementado al entregarlo, indicando siempre dónde vive en el código y cómo se comprueba.

Un módulo entregado que no aparece en /docs es, a efectos de la sustentación, un módulo que no existe.